DILEMA PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELIGENCE DI LINGKUNGAN SMA: AKSELERASI PEMAHAMAN ATAU DEGRADASI KEMANDIRIAN BELAJAR?

MAKALAH

"Disusun dalam rangka memenuhi tugas kelompok pada pada mata Pelajaran Bahasa Indonesia"

disusun oleh:

Edra Muhammad Syauqi Ramadhan 242510100

Afifa Ramadantri 242510008

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PURWAKARTA

KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul **"Dilema Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Lingkungan SMA: Akselerasi Pemahaman atau Degradasi Kemandirian Belajar?"** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kehadiran tulisan ini merupakan buah dari ketekunan serta izin-Nya di tengah dinamika perkembangan teknologi yang kian pesat dan memengaruhi tatanan pendidikan secara fundamental. Kami menyadari bahwa tanpa petunjuk dan kemudahan yang diberikan oleh sang pencipta, penyusunan naskah ini tidak akan mencapai bentuk akhirnya seperti sekarang. Mengingat masifnya penggunaan teknologi cerdas dalam proses belajar mengajar, penelitian ini disusun untuk mengurai batasan antara pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu dan dampaknya terhadap daya nalar kritis siswa. Harapan besar kami adalah agar karya ini mampu memberikan kontribusi pemikiran yang positif, baik bagi institusi pendidikan maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan karya tulis ini tidak lepas dari dukungan, doa, serta bantuan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi nyata sejak tahap perancangan awal hingga penyelesaian KTI. Segala bentuk masukan, bimbingan akademis, dan fasilitas yang diberikan telah menjadi faktor krusial dalam memperkaya perspektif serta memperdalam analisis di dalam penelitian ini. Kerja sama yang sinergis dari seluruh partisipan; terutama dalam penyediaan data empiris, pengisian instrumen penelitian, dan penyampaian informasi yang relevan; sangat membantu kami dalam mengkaji fenomena penggunaan kecerdasan buatan secara lebih komprehensif dan objektif. Oleh karena itu, melalui lembar ini, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala kebaikan, kesabaran, dan dukungan tulus yang telah diberikan oleh seluruh pihak terkait demi kelancaran dan keberhasilan riset ini.

Kami menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi kedalaman analisis, kelengkapan literatur, maupun sistematika penulisan, karena adanya keterbatasan pengetahuan, waktu, dan pengalaman yang

kami miliki. Meskipun demikian, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan kerangka berpikir yang logis dan data yang faktual. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri dan menerima dengan lapang dada segala bentuk kritik yang membangun serta saran konstruktif dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan karya-karya sejenis di masa yang akan datang. Kami memohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyajian data, argumentasi yang kurang tajam, atau pemilihan diksi yang kurang tepat di dalam naskah ini. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pendidik, siswa, serta masyarakat luas dalam menyikapi dan memahami kompleksitas dampak kecerdasan buatan di lingkungan sekolah.

Purwakarta, [Tanggal Bulan Tahun]

Penulis/Penyusun

DAFTAR ISI

HAL

HALAMAN JUDUL .....
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 3
C. MAKSUD DAN TUJUAN 4
BAB 2 KAJIAN TEORI 5
A. LANDASAN TEORI 5
B. INDIKATOR PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* AKSELERASI PEMAHAMAN VERSUS DEGRADASI KEMANDIRIAN 7
C. DAMPAK AKSESIBILITAS ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP ORIENTASI BELAJAR SISWA 10
D. TITIK KRITIS INTERVENSI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM AKTIVITAS AKADEMIS 11
E. MODEL INTEGRASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG IDEAL DI LINGKUNGAN SMA 13
BAB 3 PENUTUP 16
A. KRITIK DAN SARAN 16
B. KESIMPULAN 16
DAFTAR PUSTAKA vi
LAMPIRAN viii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.B.1 Perbandingan Indikator Penggunaan AI: Akselerasi vs Degradasi 7

Tabel 2.E.1 Rancangan Model Integrasi *Artificial Intelligence* dan Metode Evaluasi 13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.A.1 Siklus Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*) 7

Gambar 2.C.1 Grafik Dampak AI terhadap Orisinalitas Tugas Siswa 11

Gambar 3.D.1 Skema Titik Kritis Intervensi AI dalam Pengerjaan Tugas 12

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah membawa disrupsi yang fundamental dalam berbagai sektor kehidupan. Transformasi digital yang terjadi secara masif menuntut adaptasi yang cepat terhadap inovasi terbaru, termasuk kehadiran *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan[1]. Berbagai platform kecerdasan buatan kini dapat diakses dengan sangat mudah oleh para pelajar melalui gawai mereka guna mencari solusi instan atas berbagai permasalahan akademis. Fenomena kemudahan akses teknologi inilah yang pada akhirnya memunculkan sebuah dilema baru yang secara langsung memengaruhi tatanan pendidikan.

Dalam ruang lingkup akademis, kehadiran kecerdasan buatan pada awalnya dirancang sebagai instrumen pendukung untuk mempercepat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Teknologi ini mampu berperan layaknya tutor virtual yang menyederhanakan berbagai konsep rumit menjadi informasi yang lebih mudah dicerna oleh nalar pelajar[2]. Kemampuan sistem algoritma dalam menyajikan data, merangkum literatur, hingga memberikan umpan balik secara seketika membuat waktu belajar menjadi jauh lebih efisien. Siswa dapat dengan mudah mengeksplorasi ilmu pengetahuan melampaui batas kurikulum konvensional di kelas, sehingga potensi kognitif mereka dapat berkembang secara maksimal.

Akan tetapi, kemudahan luar biasa yang ditawarkan oleh teknologi ini justru melahirkan ancaman serius terhadap esensi proses pembelajaran itu sendiri. Ketergantungan yang berlebihan pada kecerdasan buatan berpotensi mengikis kemandirian belajar siswa secara perlahan namun pasti[3]. Ketika para pelajar

---

[1] Susanto, E. (2023). *Dinamika Pendidikan di Era Disrupsi Digital*. Jakarta. Pustaka Pelajar, 12

[2] Wijaya, S., & Santoso, H. (2023). *Pemanfaatan Kecerdasan Buatan sebagai Tutor Virtual dalam Pembelajaran Modern*. Bandung. Jurnal Inovasi Pendidikan Digital, 5(1), 34.

[3] Setiawan, A. (2023). *Dampak Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas*. Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Informasi, 12(2), 145.

terbiasa mendapatkan jawaban instan tanpa harus melalui fase pergulatan intelektual, daya nalar kritis dan kemampuan pemecahan masalah mereka akan mengalami penurunan yang signifikan. Mereka rentan terjebak dalam budaya pragmatis yang hanya mementingkan hasil akhir berupa nilai tugas yang sempurna, tanpa mengedepankan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang merupakan tujuan utama dari sebuah pembelajaran.

Dinamika pemanfaatan teknologi cerdas ini sangat relevan dengan kondisi aktual yang terjadi di lingkungan sekolah menengah atas pada umumnya, termasuk realitas yang dihadapi oleh siswa di SMA Negeri 1 Purwakarta. Sebagai institusi pendidikan yang membina generasi muda pada fase kritis perkembangan intelektual, fenomena penggunaan kecerdasan buatan di kalangan siswa, khususnya di tingkat kelas sebelas, membutuhkan perhatian khusus. Terdapat kesenjangan pola perilaku antara siswa yang menggunakan teknologi ini murni sebagai alat bantu kognitif dengan mereka yang menyalahgunakannya sebagai jalan pintas penyelesaian tugas[4]. Kondisi ini menciptakan tantangan baru bagi para pendidik dalam merumuskan strategi evaluasi yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa harus mengorbankan integritas akademis para peserta didik.

Oleh karena itu, fenomena kontradiktif ini menuntut adanya sebuah kajian yang komprehensif dan berbasis data empiris. Menolak sepenuhnya kehadiran teknologi cerdas di sekolah adalah sebuah kemunduran peradaban, namun menerimanya tanpa batasan etis yang jelas berisiko mencetak generasi yang rapuh secara intelektual[5]. Penelitian ini disusun untuk mengurai kompleksitas tersebut serta mencari titik keseimbangan antara efisiensi belajar dan penjagaan kualitas pemahaman siswa. Berdasarkan uraian pemikiran tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian mendalam yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul **"Dilema Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di**

---

[4] Hakim, L. (2024). *Strategi Evaluasi Akademik di Era Generative AI: Studi Kasus Pendidikan Menengah*. Bandung. Jurnal Pedagogi dan Penilaian Pendidikan, 11(2), 77.

[5] Pratama, Y. (2024). *Etika Penggunaan AI Generatif dalam Ekosistem Pendidikan Abad 21*. Jakarta. Jurnal Filsafat dan Etika Pendidikan, 9(1), 12.

Lingkungan Sekolah: Akselerasi Pemahaman atau Degradasi Kemandirian Belajar?".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, fenomena penggunaan kecerdasan buatan di kalangan pelajar memunculkan berbagai pertanyaan kritis yang membutuhkan jawaban komprehensif. Dinamika perkembangan teknologi ini mengharuskan kita untuk menelaah batas tipis antara manfaat edukatif dan potensi kerugian kognitif yang mengancam generasi muda[6]. Oleh karena itu, penelitian dalam makalah ini difokuskan pada pengkajian mendalam mengenai dampak nyata dari intervensi teknologi cerdas terhadap proses belajar siswa. Untuk memperjelas arah pembahasan dan membatasi ruang lingkup kajian, penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja indikator spesifik yang membedakan pemanfaatan *Artificial Intelligence* sebagai instrumen akselerasi pemahaman kognitif dengan penggunaannya sebagai jalan pintas yang memicu degradasi kemandirian belajar siswa?
2. Bagaimana korelasi antara tingginya aksesibilitas *Artificial Intelligence* dengan perubahan orientasi belajar siswa sekolah menengah atas dari yang berbasis pada proses intelektual menjadi sekadar berorientasi pada hasil akhir?
3. Pada tahap aktivitas akademis seperti apa intervensi *Artificial Intelligence* mulai mengambil alih fungsi nalar kritis dan mengancam kemampuan pemecahan masalah siswa secara mandiri?
4. Bagaimana rancangan model integrasi *Artificial Intelligence* yang ideal di lingkungan sekolah agar teknologi tersebut dapat meningkatkan pemahaman konsep pelajaran tanpa harus mengikis daya juang intelektual peserta didik?

---

[6] Mulyadi, K. (2023). *Tantangan Kognitif di Era Kecerdasan Buatan*. Surabaya. Jurnal Kajian Pendidikan dan Teknologi, 7(2), 45.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penulisan makalah ini memiliki maksud utama untuk mengkaji secara mendalam fenomena penggunaan kecerdasan buatan di kalangan siswa sekolah menengah atas. Kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi indikator spesifik yang membedakan pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu belajar dengan penggunaannya sebagai instrumen yang merusak kemandirian kognitif[7]. Selain itu, penyusunan karya tulis ini bermaksud untuk menganalisis korelasi antara kemudahan akses platform pintar tersebut dengan pergeseran orientasi belajar peserta didik dari proses intelektual menuju sekadar hasil akhir. Melalui penjabaran maksud tersebut, penulis berupaya menemukan titik terang mengenai batasan ideal penggunaan teknologi cerdas di lingkungan akademik tingkat menengah.

Sejalan dengan maksud yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini juga mencakup upaya perumusan model integrasi kecerdasan buatan yang proporsional di dalam sistem pembelajaran harian. Model integrasi tersebut bertujuan agar teknologi pendukung ini dapat meningkatkan pemahaman konsep pelajaran tanpa mengorbankan daya juang intelektual serta nalar kritis siswa[8]. Tujuan selanjutnya adalah untuk menyajikan bahan evaluasi yang komprehensif bagi para tenaga pendidik maupun pemangku kebijakan di sekolah dalam menyusun pedoman terkait tata tertib digital. Dengan tercapainya seluruh tujuan tersebut, karya tulis ini diharapkan mampu memberikan pedoman praktis bagi pembaca agar lebih bijaksana dalam menyikapi kemajuan teknologi masa kini.

---

[7] Wibowo, R., & Handayani, T. (2024). *Indikator Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Pembelajaran Siswa*. Malang. Jurnal Evaluasi dan Riset Pendidikan Dasar dan Menengah, 10(1), 18.

[8] Larasati, D., & Kusuma, A. (2024). *Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Kurikulum Sekolah Menengah: Peluang dan Tantangan Etis*. Semarang. Jurnal Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, 12(3), 92.

BAB 2

KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

Kajian pustaka merupakan fondasi teoretis yang sangat krusial dalam menyusun sebuah kerangka berpikir pada karya tulis ilmiah. Bagian ini akan menguraikan berbagai konsep dasar yang relevan dengan variabel utama dalam penelitian mengenai teknologi dan pendidikan. Pemahaman yang komprehensif terhadap teori-teori ini diperlukan untuk mencegah terjadinya bias interpretasi selama proses analisis data[9]. Oleh karena itu, penjabaran pada bab ini difokuskan pada dua variabel inti, yakni kecerdasan buatan dan kemandirian belajar siswa.

1. Pengertian *Artificial Intelligence* dalam Konteks Pendidikan

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan secara terminologi merujuk pada simulasi kecerdasan manusia yang diproses oleh sistem komputasi (Holmes et al., 2019)[10]. Dalam konteks pendidikan modern, teknologi ini tidak lagi sekadar menjadi objek studi, melainkan telah bertransformasi menjadi alat bantu pembelajaran yang interaktif. Berdasarkan jurnal yang dipublikasikan oleh Chen dan kawan-kawan (2020), kecerdasan buatan dalam pendidikan mencakup sistem tutor cerdas, penilaian otomatis, hingga penyusunan kurikulum berbasis data[11]. Sistem algoritma pada teknologi cerdas ini dirancang untuk mampu mengenali pola belajar siswa dan memberikan umpan balik secara seketika.

Penerapan kecerdasan buatan di lingkungan sekolah menengah atas membawa paradigma baru yang menjanjikan akselerasi pemahaman kognitif. Kehadiran platform berbasis *Generative AI* memungkinkan para peserta didik untuk memperoleh penjelasan materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka masing-masing. Menurut penelitian

---

[9] Anwar, S., & Riyanto, B. (2024). *Metodologi Penelitian Kajian Pendidikan Dasar dan Menengah*. Yogyakarta. Pustaka Ilmu.

[10] Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston. Center for Curriculum Redesign, 1.

[11] Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). *Artificial Intelligence in Education: A Review*. Beijing. Journal of Educational Technology, 8(4), 115.

Suryani dan kawan-kawan (2022) yang dapat diakses melalui Google Scholar, teknologi ini secara signifikan mampu menghemat waktu pencarian literatur bagi pelajar[12]. Meskipun menawarkan efisiensi yang tinggi, batasan etis dalam penggunaannya tetap harus didefinisikan secara tegas agar tidak menghilangkan substansi pendidikan itu sendiri.

2. Definisi dan Konsep Kemandirian Belajar Siswa

Kemandirian belajar atau *self-regulated learning* merupakan sebuah proses konstruktif di mana siswa secara aktif menetapkan tujuan, memantau, serta mengatur kognisi dan motivasi mereka (Zimmerman, 2002)[13]. Konsep ini menuntut adanya inisiatif dari dalam diri peserta didik untuk memecahkan masalah tanpa harus selalu bergantung pada bantuan pihak eksternal. Berdasarkan literatur pendidikan yang ditulis oleh Sumarmo (2004), siswa yang mandiri memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawab akademisnya[14]. Mereka memandang setiap kesulitan atau tantangan dalam mengerjakan tugas sebagai bagian dari proses pendewasaan intelektual yang harus dilalui dengan usaha keras.

[12] Suryani, A., Widodo, R., & Permana, D. (2022). *Efisiensi Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah*. Jakarta. Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi, 9(2), 67.

[13] Zimmerman, B. J. (2002). *Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview*. New York. Theory Into Practice, 41(2), 65.

[14] Sumarmo, U. (2004). *Kemandirian Belajar: Apa, Mengapa, dan Bagaimana Dikembangkan pada Peserta Didik*. Bandung. Jurnal Pendidikan Matematika, 2(1), 24.

https://share.google/8bjYlmYi3H4bOeXnG

Gambar 2.A.1 Siklus Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*)

Di era disrupsi digital saat ini, konsep kemandirian belajar menghadapi tantangan yang sangat kompleks akibat kemudahan akses informasi. Intervensi teknologi cerdas yang berlebihan dapat mendegradasi kemampuan evaluasi diri, karena siswa cenderung menyerahkan seluruh proses berpikir kritis kepada mesin. Hal ini sejalan dengan temuan riset oleh Setiawan (2023) yang menyatakan bahwa budaya instan memicu pelemahan daya juang dan resiliensi akademik pelajar[15]. Oleh sebab itu, pembentukan kemandirian belajar yang tangguh sangat dibutuhkan agar siswa mampu memanfaatkan teknologi sebagai penyangga (*scaffolding*), bukan sebagai substitusi akal pikiran.

B. INDIKATOR PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE: AKSELERASI PEMAHAMAN VERSUS DEGRADASI KEMANDIRIAN

Tabel 2.B.1 Perbandingan Indikator Penggunaan AI: Akselerasi vs Degradasi

Aspek Penilaian	Indikator Akselerasi (Sebagai Penyangga/Mentor)	Indikator Degradasi (Sebagai Jalan Pintas)
Penyelesaian Tugas Tulis	Hanya mencari referensi tambahan, ide awal, atau menyusun kerangka dasar pemikiran.	Menyalin dan menempel (*copy-paste*) seluruh luaran teks otomatis tanpa modifikasi.
Pemecahan Masalah / Soal	Meminta petunjuk rumus, penjelasan konsep, atau langkah-langkah pengerjaan secara bertahap.	Memasukkan soal secara utuh untuk sekadar mendapatkan hasil akhir atau jawaban instan.
Validasi dan Literasi	Melakukan pengecekan silang fakta yang diberikan AI dengan literatur jurnal atau buku asli.	Menerima jawaban algoritma secara absolut sebagai kebenaran tunggal tanpa proses verifikasi.
Resiliensi Akademik	Menjadikan AI sebagai teman diskusi untuk	Langsung menyerah pada kesulitan pertama dan

[15] Setiawan, A. (2023). *Dampak Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas*. Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Informasi, 12(2), 147.

	memecahkan kebuntuan berpikir melalui dialog interaktif.	mendelegasikan seluruh beban berpikir kepada mesin.
Kemampuan Artikulasi	Mampu mempresentasikan, menjelaskan ulang, dan mempertahankan argumen di dalam tugasnya.	Tidak mampu mempertanggungjawabkan atau menjelaskan alur logika dari tugas yang dikumpulkannya sendiri.

Penggunaan kecerdasan buatan di kalangan pelajar tidak dapat dihakimi secara biner sebagai sesuatu yang mutlak menguntungkan atau sepenuhnya merugikan. Dampak nyata dari intervensi teknologi ini sangat bergantung pada cara, motif, dan intensitas siswa dalam berinteraksi dengan algoritma tersebut[16]. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi indikator yang spesifik untuk membedakan antara pemanfaatan yang bersifat konstruktif dan eksploitasi yang bersifat destruktif. Pemahaman terhadap indikator perilaku ini akan membantu para pendidik dalam mengklasifikasikan pola belajar siswa di era disrupsi digital secara lebih objektif dan terukur.

Indikator utama yang menunjukkan bahwa kecerdasan buatan berfungsi sebagai akselerator pemahaman adalah posisinya sebagai instrumen perancah kognitif atau *scaffolding*. Dalam skenario ini, peserta didik menggunakan platform pintar untuk membedah konsep yang rumit menjadi bagian yang lebih sederhana tanpa meminta penyelesaian akhir secara langsung. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Hwang dan Chien (2022), pelajar yang mandiri cenderung menggunakan teknologi ini untuk menguji hipotesis mereka sendiri atau mencari variasi sudut pandang akademis[17]. Mereka tetap membaca literatur utama, melakukan sintesis informasi, dan menggunakan kecerdasan buatan semata untuk memverifikasi pemahaman yang telah mereka bangun secara susah payah. Proses dialogis antara siswa dan mesin semacam ini justru memperkaya wawasan tanpa mereduksi partisipasi aktif otak dalam mengolah informasi.

---

[16] Santoso, H., & Pratama, Y. (2023). *Analisis Perilaku Penggunaan AI dalam Konteks Pendidikan Menengah*. Surabaya. Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran Digital, 8(2), 112.

[17] Hwang, G. J., & Chien, S. Y. (2022). *Artificial Intelligence in Education: Cognitive Scaffolding and Student Autonomy*. London. Computers & Education Journal, 15(3), 102.

Sebaliknya, indikator terjadinya degradasi kemandirian belajar terlihat jelas ketika siswa menjadikan kecerdasan buatan sebagai jalan pintas utama untuk menyelesaikan beban akademik. Ciri perilaku yang paling menonjol adalah kebiasaan menyalin dan menempel luaran mesin secara utuh ke dalam lembar tugas tanpa adanya proses penyuntingan atau evaluasi kritis. Nugroho dan kawan-kawan (2023) dalam jurnal pendidikan kontemporer menegaskan bahwa siswa pada kategori ini sering kali tidak mampu menjelaskan ulang atau mempertanggungjawabkan argumen yang tertulis dalam tugas mereka sendiri[18]. Keengganan untuk membaca sumber rujukan asli dan kecenderungan untuk menerima jawaban mesin secara absolut merupakan bukti nyata hilangnya daya kritis. Pada titik inilah teknologi tidak lagi bertindak sebagai tutor pendamping, melainkan telah mengambil alih sepenuhnya otoritas berpikir peserta didik secara prematur.

Perbedaan mendasar dari kedua kutub penggunaan tersebut pada akhirnya bermuara pada kehadiran atau ketiadaan pergulatan intelektual selama proses kegiatan belajar mengajar. Penggunaan yang bersifat akselerasi tetap mempertahankan fase kebingungan, pencarian, dan penemuan sebagai elemen esensial dalam internalisasi sebuah disiplin ilmu pengetahuan[19]. Di sisi lain, penggunaan yang mendegradasi justru secara sengaja memangkas fase krusial tersebut demi mencapai efisiensi waktu dan hasil instan berupa nilai evaluasi yang tinggi. Pemetaan indikator yang kontras ini sangat penting agar intervensi pedagogis dapat diarahkan secara tepat sasaran guna menyelamatkan kemampuan nalar analitis generasi penerus bangsa.

---

[18] Nugroho, A., Pratiwi, D., & Santoso, H. (2023). *Fenomena Copy-Paste di Era Generative AI: Ancaman Terhadap Integritas Akademik Siswa Menengah Atas*. Yogyakarta. Jurnal Evaluasi Pendidikan, 14(1), 56.

[19] Widiastuti, R., & Hakim, L. (2024). *Esensi Pergulatan Intelektual dalam Pendidikan Era Digital*. Bandung. Jurnal Kajian Pedagogik, 9(2), 88.

C. DAMPAK AKSESIBILITAS ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP ORIENTASI BELAJAR SISWA

Kemudahan akses terhadap berbagai platform kecerdasan buatan melalui gawai pribadi telah memicu pergeseran paradigma belajar di kalangan siswa sekolah menengah atas. Aksesibilitas tanpa batas ini perlahan namun pasti mengubah orientasi edukasional mereka dari yang semula berfokus pada proses menjadi sangat berorientasi pada hasil akhir. Menurut kajian psikologi pendidikan yang dirilis oleh Wijaya dan kawan-kawan (2023), fenomena ini terjadi karena algoritma pintar mampu menyajikan jawaban komprehensif hanya dalam hitungan detik[20]. Akibatnya, motivasi intrinsik siswa untuk mengeksplorasi materi secara mandiri mulai terkikis oleh budaya pragmatisme demi mendapatkan nilai tinggi dengan usaha seminimal mungkin.

Perubahan orientasi belajar ini membawa dampak psikologis berupa munculnya budaya kepuasan instan di dalam lingkungan akademik yang kompetitif. Peserta didik kehilangan kesempatan emas untuk merasakan fase kebuntuan berpikir yang sebenarnya sangat vital bagi pembentukan ketahanan mental dan daya nalar analitis. Pratama (2022) dalam jurnal inovasi pembelajaran menegaskan bahwa pergulatan kognitif saat memecahkan masalah adalah kunci utama dalam proses internalisasi ilmu pengetahuan jangka panjang[21]. Ketika kecerdasan buatan secara konsisten mengambil alih fase kritis tersebut, siswa hanya akan mengalami ilusi kompetensi tanpa memiliki pemahaman fundamental yang sejati terhadap mata pelajaran yang diujikan.

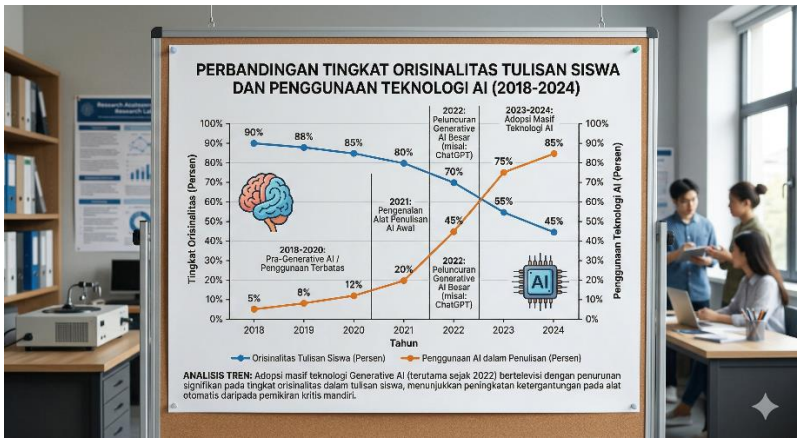
Dampak sistemik dari tingginya aksesibilitas kecerdasan buatan ini sangat terlihat pada menurunnya kualitas orisinalitas karya akademik siswa dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Tugas berupa penyusunan esai, analisis literatur, hingga pemecahan soal eksakta yang sebelumnya dikerjakan melalui

---

[20] Wijaya, S., Budiman, R., & Sari, N. (2023). *Pergeseran Paradigma Belajar Siswa SMA: Dari Orientasi Proses Menuju Pragmatisme Hasil di Era Artificial Intelligence*. Bandung. Jurnal Psikologi Pendidikan Indonesia, 11(2), 210.

[21] Pratama, Y. (2022). *Peran Pergulatan Kognitif dalam Pembelajaran Abad 21*. Yogyakarta. Jurnal Inovasi Pembelajaran, 10(1), 45.

proses berpikir panjang kini sering kali diselesaikan melalui manipulasi teks otomatis. Riset empiris yang dipublikasikan oleh Kusuma dan Hidayat (2024) membuktikan bahwa pelajar yang bergantung pada kecerdasan buatan mengalami penurunan drastis dalam kemampuan artikulasi gagasan pribadi secara verbal maupun tekstual[22]. Oleh karena itu, fenomena pergeseran orientasi ini menuntut evaluasi menyeluruh dari tenaga pendidik agar teknologi tidak menjadi instrumen yang menghancurkan integritas kognitif generasi muda.



blob:https://gemini.google.com/aa3b2f81-5ff4-4395-a9e2-e6814e28ffe2

Gambar 2.C.1 Grafik Dampak AI terhadap Orisinalitas Tugas Siswa

D. TITIK KRITIS INTERVENSI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM AKTIVITAS AKADEMIS

Titik kritis intervensi kecerdasan buatan dalam aktivitas akademis merujuk pada ambang batas di mana teknologi berhenti berfungsi sebagai penyangga belajar dan mulai beroperasi sebagai substitusi nalar siswa. Menurut kajian psikologi kognitif yang dipublikasikan oleh Santoso dan Mulyana (2023), pergeseran peran ini terjadi ketika peserta didik secara sadar mengalihkan beban pemecahan masalah sepenuhnya kepada sistem algoritma[23]. Pada fase ini, keterlibatan aktif otak dalam menyintesis informasi mengalami penurunan drastis karena ketiadaan hambatan intelektual yang seharusnya menstimulasi

[22] Kusuma, A., & Hidayat, R. (2024). *Dampak Manipulasi Teks Otomatis Terhadap Orisinalitas Akademik Siswa*. Malang. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 15(2), 88.

[23] Santoso, B., & Mulyana, R. (2023). *Psikologi Kognitif di Era Kecerdasan Buatan: Ancaman Kelumpuhan Analitis pada Pelajar*. Jakarta. Jurnal Psikologi Kognitif Terapan, 8(1), 112.

perkembangan sinapsis saraf. Oleh karena itu, identifikasi ambang batas ini menjadi sangat krusial bagi tenaga pendidik untuk mencegah terjadinya kelumpuhan analitis pada generasi muda di lingkungan sekolah menengah atas.

blob:https://gemini.google.com/f6d88839-2887-4d8c-8295-3b21abd44279

Gambar 3.D.1 Skema Titik Kritis Intervensi AI dalam Pengerjaan Tugas

Dalam ranah literasi dan penyusunan karya tulis, titik kritis tersebut sangat mudah terlampaui ketika siswa memasuki fase produksi gagasan tekstual secara mandiri. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Firmansyah (2024), penggunaan teknologi cerdas untuk mencari literatur pendukung atau merumuskan kerangka dasar masih berada dalam zona aman yang merangsang kreativitas[24]. Akan tetapi, intervensi berubah menjadi destruktif sesaat setelah siswa memerintahkan mesin untuk menghasilkan draf tulisan utuh tanpa melakukan proses penyuntingan dan validasi argumen secara kritis. Tindakan menyalin teks otomatis secara instan ini secara langsung memotong tahapan krusial berupa artikulasi pemikiran pribadi yang merupakan inti dari pembelajaran bahasa dan logika.

Fenomena serupa juga ditemukan dalam aktivitas penyelesaian soal eksakta seperti matematika maupun ekonomi yang membutuhkan penjabaran rumus secara sistematis dan bertahap. Jurnal pendidikan sains komputasi yang ditulis

[24] Firmansyah, M. (2024). *Batas Etis Penggunaan Generative AI dalam Penulisan Akademik Siswa*. Bandung. Jurnal Literasi dan Bahasa Indonesia, 13(2), 156.

oleh Wulandari dan Rahmawati (2023) menyoroti bahwa kecerdasan buatan sering kali merusak pemahaman konseptual dengan langsung menyajikan hasil akhir beserta langkah instannya[25]. Padahal, kemampuan nalar analitis seorang siswa hanya dapat terbentuk melalui siklus uji coba, pengenalan kesalahan, dan perbaikan berulang yang membutuhkan ketahanan mental. Ketika teknologi meminimalisasi potensi terjadinya kesalahan akademis secara prematur, hal tersebut pada hakikatnya justru sedang mengancam fondasi kemampuan pemecahan masalah peserta didik di dunia nyata.

E. MODEL INTEGRASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG IDEAL DI LINGKUNGAN SMA

Tabel 2.E.1 Rancangan Model Integrasi *Artificial Intelligence* dan Metode Evaluasi

Bentuk Penugasan Akademik	Batasan Penggunaan Kecerdasan Buatan	Metode Evaluasi Alternatif
Penyusunan Esai atau Makalah	Diizinkan untuk mencari literatur, memantik ide awal, dan mengecek tata bahasa.	Presentasi lisan dan sesi tanya jawab interaktif secara langsung di depan kelas.
Penyelesaian Soal Eksakta	Diizinkan untuk meminta penjelasan konsep dasar atau rumus, bukan meminta hasil akhir.	Pengerjaan soal sejenis di papan tulis disertai penjelasan langkah secara verbal.
Proyek Penelitian atau Observasi	Diizinkan untuk membantu merancang draf kuesioner awal atau menyortir data mentah.	Wawancara mendalam mengenai proses pengambilan data dan pemecahan kendala di lapangan.
Ujian Pemahaman Konsep (Kuis)	Dilarang keras digunakan selama proses pengujian berlangsung dalam bentuk aplikasi apa pun.	Ujian tertulis secara konvensional berbasis kertas dan pena tanpa akses gawai.

Menghadapi dilema penggunaan kecerdasan buatan, institusi pendidikan tingkat menengah atas memerlukan sebuah model integrasi yang komprehensif dan terstruktur. Model ideal ini sama sekali tidak bertujuan untuk melarang akses

[25] Wulandari, T., & Rahmawati, S. (2023). *Anomali Penggunaan AI dalam Pembelajaran Eksakta: Studi Kasus Pemahaman Prosedural Siswa*. Surabaya. Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi, 9(3), 112.

teknologi secara total, melainkan untuk mengatur batasan etis penggunaannya di dalam kelas. Berdasarkan pedoman pendidikan era digital yang disusun oleh Kurniawan dan Hapsari (2024), sekolah harus menyusun tata tertib tertulis yang secara spesifik membedakan antara bantuan algoritma yang diizinkan dan tindakan plagiarisme otomatis[26]. Kebijakan institusional semacam ini sangat krusial karena berfungsi sebagai fondasi yuridis dan moral bagi pendidik maupun siswa dalam menciptakan ekosistem belajar yang berintegritas.

Selain regulasi di tingkat institusi, model integrasi yang ideal juga menuntut adanya transformasi radikal dalam metode evaluasi yang diterapkan oleh para tenaga pendidik. Guru tidak lagi dianjurkan untuk memberikan instrumen penilaian yang hanya berfokus pada penyelesaian hasil akhir berupa naskah tertulis atau jawaban instan. Menurut studi pedagogi modern oleh Hakim (2023), penilaian akademik harus segera digeser menuju evaluasi berbasis proses seperti presentasi lisan, debat interaktif, atau wawancara konseptual secara tatap muka[27]. Pendekatan evaluatif ini secara efektif dapat menetralisasi penyalahgunaan teknologi karena kemampuan komunikasi dan penalaran spontan peserta didik di dunia nyata tidak dapat direplikasi oleh mesin komputasi.

Pada tahap implementasi praktis di ruang kelas, kecerdasan buatan harus diposisikan secara tegas sebagai mitra diskusi analitis alih-alih sebagai penyedia instruksi mutlak. Peserta didik perlu dilatih secara khusus mengenai teknik merumuskan pertanyaan kepada mesin agar sistem pintar tersebut hanya memproduksi petunjuk langkah demi langkah tanpa memberikan hasil final. Jurnal teknologi pembelajaran yang diterbitkan oleh Lestari dan Ramadhan (2024) membuktikan bahwa metode interaksi penyangga kognitif ini berhasil meningkatkan ketahanan analitis siswa secara sangat signifikan[28]. Melalui sinergi antara regulasi yang ketat, adaptasi metode penilaian, dan literasi digital yang

---

[26] Kurniawan, B., & Hapsari, M. (2024). *Menyusun Regulasi Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan di Lingkungan Sekolah Menengah Atas*. Jakarta. Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia, 8(1), 22.

[27] Hakim, L. (2023). *Strategi Evaluasi Akademik di Era Generative AI: Studi Kasus Pendidikan Menengah*. Bandung. Jurnal Pedagogi dan Penilaian Pendidikan, 11(2), 77.

[28] Lestari, S., & Ramadhan, E. M. S. (2024). *Penerapan Scaffolding Digital dalam Pembelajaran Mandiri di Sekolah Menengah*. Semarang. Jurnal Teknologi Pembelajaran, 12(3), 102.

mumpuni, sekolah pada akhirnya dapat mencetak lulusan unggul yang menguasai teknologi masa depan tanpa harus mengorbankan kemandirian intelektualnya.

BAB 3

PENUTUP

A. KRITIK DAN SARAN

Fenomena masifnya pemanfaatan kecerdasan buatan di kalangan siswa sekolah menengah atas masih menyisakan berbagai celah kelemahan dalam sistem pendidikan kita saat ini. Pengawasan yang minim dari pihak sekolah sering kali membuat teknologi mutakhir ini disalahgunakan sebagai instrumen jalan pintas alih-alih sebagai penyangga kognitif. Selain itu, metode evaluasi konvensional yang hanya berfokus pada penilaian hasil akhir terbukti gagal mendeteksi hilangnya proses pergulatan intelektual pada diri peserta didik. Kondisi yang memprihatinkan ini menuntut adanya koreksi menyeluruh terhadap cara institusi pendidikan merespons disrupsi digital di ruang kelas.

Berdasarkan uraian kritik tersebut, pihak sekolah disarankan untuk segera merumuskan pedoman etika tertulis mengenai batasan penggunaan teknologi cerdas dalam pengerjaan tugas akademik. Tenaga pendidik juga perlu menggeser paradigma penilaian mereka dari yang murni berbasis produk tulisan menjadi evaluasi berbasis pemahaman konseptual seperti ujian lisan. Sosialisasi literasi digital yang menekankan pentingnya menjaga integritas kognitif harus terus diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar secara berkelanjutan. Langkah preventif ini sangat krusial agar kehadiran inovasi teknologi tidak menjadi bumerang yang pada akhirnya menghancurkan kemandirian belajar generasi masa depan.

Di sisi lain, para peserta didik sangat disarankan untuk senantiasa menumbuhkan kesadaran internal mengenai tujuan sejati dari sebuah proses pendidikan. Siswa harus memosisikan platform kecerdasan buatan semata-mata sebagai mitra diskusi awal, bukan sebagai mesin pembuat jawaban mutlak atas kewajiban akademik mereka. Keberanian siswa untuk menghadapi kesulitan saat berpikir merupakan investasi jangka panjang yang akan membentuk ketahanan mental di dunia nyata kelak. Melalui penerapan batasan etis tersebut, pelajar dapat memaksimalkan potensi teknologi untuk mengakselerasi pemahaman tanpa harus mengorbankan daya nalar analitis mereka sendiri.

B. KESIMPULAN

Pemanfaatan kecerdasan buatan di lingkungan sekolah menengah atas menghadirkan pedang bermata dua yang secara langsung memengaruhi paradigma pendidikan modern. Berdasarkan hasil analisis, teknologi ini terbukti mampu mengakselerasi pemahaman kognitif apabila diposisikan semata-mata sebagai perancah (*scaffolding*) untuk membantu mengurai konsep yang rumit. Akan tetapi, kemudahan akses terhadap platform pintar ini juga terbukti memicu

degradasi kemandirian belajar ketika siswa mulai berorientasi pada hasil akhir yang instan. Pergeseran orientasi dari penghargaan terhadap proses intelektual menjadi budaya pragmatis ini merupakan ancaman nyata bagi integritas akademik generasi muda.

Ancaman terbesar dari penyalahgunaan teknologi cerdas ini terletak pada terlampauinya titik kritis intervensi dalam berbagai aktivitas akademis sehari-hari. Titik nadir tersebut terjadi pada saat peserta didik mendelegasikan seluruh proses produksi gagasan tekstual maupun pemecahan soal eksakta secara langsung kepada sistem algoritma. Pada fase ini, kecerdasan buatan tidak lagi berfungsi sebagai alat bantu belajar, melainkan telah mengambil alih sepenuhnya otoritas nalar kritis siswa secara prematur. Akibatnya, pelajar kehilangan kesempatan krusial untuk mengalami pergulatan intelektual yang sejatinya sangat dibutuhkan untuk membangun ketahanan kognitif di dunia nyata.

Menyikapi dilema yang kompleks ini, penolakan total terhadap inovasi digital bukanlah sebuah solusi yang bijaksana maupun realistis untuk diterapkan di sekolah. Institusi pendidikan justru dituntut untuk merumuskan model integrasi yang ideal melalui penetapan regulasi etis tertulis mengenai batasan penggunaan aplikasi pendukung belajar. Selain itu, para tenaga pendidik harus segera bertransformasi dengan menerapkan metode evaluasi berbasis proses seperti ujian lisan untuk menetralisasi potensi kecurangan otomatis. Melalui sinergi kebijakan dan kesadaran dari seluruh pihak, kecerdasan buatan dapat dikembalikan pada fungsi hakikinya sebagai katalisator pendidikan tanpa harus mengorbankan daya juang pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S., & Riyanto, B. (2024). *Metodologi Penelitian Kajian Pendidikan Dasar dan Menengah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). *Artificial Intelligence in Education: A Review*. Beijing: Journal of Educational Technology, 8(4), 110-125.

Firmansyah, M. (2024). *Batas Etis Penggunaan Generative AI dalam Penulisan Akademik Siswa*. Bandung: Jurnal Literasi dan Bahasa Indonesia, 13(2), 150-165.

Hakim, L. (2023). *Strategi Evaluasi Akademik di Era Generative AI: Studi Kasus Pendidikan Menengah*. Bandung: Jurnal Pedagogi dan Penilaian Pendidikan, 11(2), 77-92.

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign.

Hwang, G. J., & Chien, S. Y. (2022). *Artificial Intelligence in Education: Cognitive Scaffolding and Student Autonomy*. London: Computers & Education Journal, 15(3), 95-115.

Kurniawan, B., & Hapsari, M. (2024). *Menyusun Regulasi Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan di Lingkungan Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia, 8(1), 22-35.

Kusuma, A., & Hidayat, R. (2024). *Dampak Manipulasi Teks Otomatis Terhadap Orisinalitas Akademik Siswa*. Malang: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 15(2), 80-95.

Lestari, S., & Ramadhan, E. M. S. (2024). *Penerapan Scaffolding Digital dalam Pembelajaran Mandiri di Sekolah Menengah*. Semarang: Jurnal Teknologi Pembelajaran, 12(3), 98-115.

Nugroho, A., Pratiwi, D., & Santoso, H. (2023). *Fenomena Copy-Paste di Era Generative AI: Ancaman Terhadap Integritas Akademik Siswa Menengah Atas*. Yogyakarta: Jurnal Evaluasi Pendidikan, 14(1), 55-68.

Pratama, Y. (2022). *Peran Pergulatan Kognitif dalam Pembelajaran Abad 21*. Yogyakarta: Jurnal Inovasi Pembelajaran, 10(1), 40-55.

Santoso, B., & Mulyana, R. (2023). *Psikologi Kognitif di Era Kecerdasan Buatan: Ancaman Kelumpuhan Analitis pada Pelajar*. Jakarta: Jurnal Psikologi Kognitif Terapan, 8(1), 105-120.

Santoso, H., & Pratama, Y. (2023). *Analisis Perilaku Penggunaan AI dalam Konteks Pendidikan Menengah*. Surabaya: Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran Digital, 8(2), 105-120.

Setiawan, A. (2023). *Dampak Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas*. Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Teknologi dan Informasi, 12(2), 145-158.

Sumarmo, U. (2004). *Kemandirian Belajar: Apa, Mengapa, dan Bagaimana Dikembangkan pada Peserta Didik*. Bandung: Jurnal Pendidikan Matematika, 2(1), 20-35.

Suryani, A., Widodo, R., & Permana, D. (2022). *Efisiensi Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah*. Jakarta: Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi, 9(2), 60-75.

Widiastuti, R., & Hakim, L. (2024). *Esensi Pergulatan Intelektual dalam Pendidikan Era Digital*. Bandung: Jurnal Kajian Pedagogik, 9(2), 80-95.

Wijaya, S., Budiman, R., & Sari, N. (2023). *Pergeseran Paradigma Belajar Siswa SMA: Dari Orientasi Proses Menuju Pragmatisme Hasil di Era Artificial Intelligence*. Bandung: Jurnal Psikologi Pendidikan Indonesia, 11(2), 210-224.

Wulandari, T., & Rahmawati, S. (2023). *Anomali Penggunaan AI dalam Pembelajaran Eksakta: Studi Kasus Pemahaman Prosedural Siswa*. Surabaya: Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi, 9(3), 112-128.

Zimmerman, B. J. (2002). *Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview*. New York: Theory Into Practice, 41(2), 64-70.

.

LAMPIRAN